

Laporan Penjelasan dan Analisis Watermarking Digital dengan Metode LSB

Rafi Azmi Zafarani | NIM: 18224082

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Watermarking digital merupakan teknik untuk menyembunyikan informasi tambahan ke dalam media digital, citra, audio, atau video, tanpa mengubah tampilan atau kualitas media tersebut secara kasat mata. Berbeda dengan enkripsi yang menyembunyikan keberadaan pesan, watermark tetap melekat pada data bahkan setelah media disebarluaskan, sehingga dapat digunakan untuk melacak asal usul konten, membuktikan kepemilikan hak cipta, atau mendeteksi pemalsuan. Dalam konteks dunia digital yang dipenuhi dengan reproduksi dan distribusi konten yang mudah, watermarking menjadi salah satu alat penting dalam manajemen hak digital (*Digital Rights Management*, DRM).

Metode watermarking dapat diklasifikasikan berdasarkan domain operasinya. Metode *domain spasial* bekerja langsung pada nilai piksel citra, sedangkan metode *domain frekuensi* terlebih dahulu mentransformasikan citra ke representasi frekuensi, menggunakan *Discrete Cosine Transform* (DCT) atau *Discrete Wavelet Transform* (DWT), sebelum menyisipkan watermark. Metode domain spasial, khususnya *Least Significant Bit* (LSB), dikenal sebagai pendekatan paling sederhana dan menjadi titik awal yang ideal untuk memahami prinsip dasar watermarking.

LSB memanfaatkan fakta bahwa bit paling tidak signifikan dalam setiap nilai piksel hanya memberikan kontribusi sebesar satu tingkat kecerahan (dari rentang 0 hingga 255), sehingga perubahannya tidak dapat dideteksi oleh sistem penglihatan manusia. Meskipun sederhana dan tidak terlihat, LSB dikenal sebagai *fragile watermark*, yaitu sangat rentan terhadap operasi pemrosesan citra apapun, termasuk kompresi. Laporan ini menginvestigasi secara kuantitatif sejauh mana keterbatasan tersebut, khususnya terhadap kompresi JPEG yang merupakan format paling umum digunakan untuk citra digital.

1.2 Tujuan

Tujuan dari eksperimen ini adalah:

1. Mengimplementasikan penyisipan dan ekstraksi watermark menggunakan metode LSB pada citra wajah RGB.
2. Mengevaluasi ketahanan watermark LSB terhadap kompresi JPEG pada berbagai nilai *Quality Factor* (QF = 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10).
3. Mengidentifikasi nilai QF di mana watermark tidak dapat diekstrak secara andal, berdasarkan metrik *Bit Error Rate* (BER).

4. Menganalisis mekanisme fisik yang menyebabkan kegagalan watermark LSB di bawah kompresi JPEG.

1.3 Ruang Lingkup

Eksperimen ini terbatas pada implementasi LSB satu bit per piksel pada kanal merah, dengan watermark berukuran 64×64 piksel. Citra penutup (*cover image*) yang digunakan adalah foto wajah berformat JPEG beresolusi 1280×960 piksel. Kompresi dilakukan menggunakan pustaka Pillow (PIL) pada Python, yang menggunakan implementasi libjpeg standar.

2. Metode

2.1 Perangkat Lunak dan Pustaka

Implementasi menggunakan Python 3 dengan pustaka berikut:

- **NumPy**: operasi array dan manipulasi bit.
- **Pillow (PIL)**: pembacaan dan penulisan citra, kompresi JPEG.
- **Matplotlib**: visualisasi hasil BER.

2.2 Pembuatan Watermark

Watermark adalah pola biner acak berukuran 64×64 piksel (4.096 bit total), yang didapatkan menggunakan generator bilangan acak dengan seed tetap ($\text{seed} = 42$). Penggunaan seed tetap menjamin reproduktibilitas, pola yang sama selalu didapatkan, yang merupakan syarat untuk ekstraksi watermark. Setiap piksel dalam pola ini bernilai 0 (hitam) atau 1 (putih), membentuk tampilan yang menyerupai noise acak hitam-putih. Pola acak dipilih karena lebih sulit dipalsukan dibandingkan pola terstruktur.

```
1 def create_watermark(size, seed):
2     rng = np.random.default_rng(seed)
3     return rng.integers(0, 2, size=size, dtype=np.uint8)
4
5 watermark = create_watermark((64, 64), seed=42)
```

Listing 2.1: Pembuatan watermark biner acak

2.3 Penyisipan Watermark (LSB Embedding)

Watermark disisipkan ke dalam citra penutup dengan menggantikan bit paling tidak signifikan (LSB) dari nilai piksel kanal merah pada area 64×64 piksel di pojok kiri atas citra. Pemilihan kanal merah dan area yang terbatas dilakukan untuk kesederhanaan; dalam sistem nyata, watermark biasanya disebarkan ke seluruh citra.

Operasi penyisipan untuk setiap piksel pada posisi (i, j) didefinisikan sebagai:

$$p'_{i,j} = (p_{i,j} \& 0\text{xFE}) \mid w_{i,j} \quad (2.1)$$

di mana $p_{i,j}$ adalah nilai piksel asli, $p'_{i,j}$ adalah nilai piksel setelah penyisipan, $w_{i,j} \in \{0,1\}$ adalah bit watermark, operasi $\& 0xFE$ (AND dengan 11111110_2) membersihkan LSB, dan operasi OR menetapkan LSB sesuai bit watermark.

Perbedaan nilai piksel akibat penyisipan adalah paling banyak ± 1 , yang jauh di bawah ambang persepsi visual manusia. Citra yang dihasilkan secara visual identik dengan citra asli.

```

1 def embed_lsb(cover, wm):
2     wm_h, wm_w = wm.shape
3     watermarked = cover.copy()
4     watermarked[:wm_h, :wm_w, 0] = (cover[:wm_h, :wm_w, 0] & 0xFE
5         ) | wm
6     return watermarked

```

Listing 2.2: Fungsi penyisipan LSB

2.4 Kompresi JPEG

Citra yang telah diberi watermark disimpan sebagai file JPEG pada sepuluh nilai *Quality Factor*: 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, dan 10. Quality Factor (QF) mengendalikan agresivitas kuantisasi DCT dalam algoritma JPEG. QF = 100 menghasilkan kompresi paling ringan, sementara QF = 10 menghasilkan kompresi paling agresif. Penting untuk dicatat bahwa bahkan QF = 100 dalam Pillow masih menerapkan kompresi lossy, karena JPEG pada dasarnya selalu bersifat lossy.

2.5 Ekstraksi Watermark dan Pengukuran BER

Setiap file JPEG yang dihasilkan kemudian dibaca kembali dan watermark diekstraksi dengan membaca bit paling tidak signifikan dari kanal merah pada area yang sama:

$$\hat{w}_{i,j} = p''_{i,j} \& 0x01 \quad (2.2)$$

di mana $p''_{i,j}$ adalah nilai piksel setelah kompresi dan dekompresi JPEG, dan $\hat{w}_{i,j}$ adalah bit watermark yang diekstraksi.

Kualitas ekstraksi diukur menggunakan *Bit Error Rate* (BER), yaitu proporsi bit yang diekstraksi tidak sesuai dengan watermark asli:

$$\text{BER} = \frac{1}{N} \sum_{i,j} \mathbf{1}[\hat{w}_{i,j} \neq w_{i,j}] \quad (2.3)$$

di mana $N = 64 \times 64 = 4.096$ adalah jumlah total bit watermark. BER = 0 menunjukkan ekstraksi sempurna, sementara BER = 0,5 menunjukkan data yang diekstraksi tidak dapat dibedakan dari noise acak (watermark telah hancur).

3. Hasil

3.1 Citra Penutup dan Watermark

Gambar ?? menampilkan citra penutup yang digunakan beserta pola watermark yang disisipkan. Citra penutup adalah foto wajah berformat JPEG beresolusi 1280×960 piksel. Watermark berukuran 64×64 piksel disisipkan ke pojok kiri atas citra pada kanal merah. Perbedaan antara citra asli dan citra yang sudah diberi watermark tidak dapat diamati secara visual karena perubahan nilai piksel maksimal hanya ± 1 .



(a) Citra penutup (cover image), 1280×960 piksel.

(b) Watermark biner 64×64 piksel (seed = 42). Hitam = 0, putih = 1.

Figure 3.1: Citra penutup dan pola watermark yang disisipkan. Watermark ditempatkan di pojok kiri atas citra pada kanal merah.

3.2 Validasi Penyisipan

Sebagai uji validasi, watermark diekstraksi dari citra yang disimpan tanpa kompresi (format PNG lossless). BER yang diperoleh adalah 0,0000, setiap bit dari 4.096 bit watermark berhasil diekstraksi dengan sempurna. Ini membuktikan bahwa fungsi penyisipan dan ekstraksi adalah operasi invers yang tepat ketika tidak ada modifikasi pada piksel.

3.3 BER terhadap Quality Factor JPEG

Tabel ?? menyajikan hasil pengukuran BER untuk setiap nilai QF. Kolom “Status” menggunakan ambang $BER \geq 0,45$ sebagai indikator watermark yang hancur.

Table 3.1: Bit Error Rate (BER) watermark LSB pada berbagai Quality Factor JPEG

Quality Factor (QF)	BER	Status
100	0,4038	Terdegradasi
90	0,4973	Hancur
80	0,4995	Hancur
70	0,4929	Hancur
60	0,5046	Hancur
50	0,4897	Hancur
40	0,5056	Hancur
30	0,5022	Hancur
20	0,4968	Hancur
10	0,4980	Hancur
PNG (tanpa kompresi)	0,0000	Sempurna

3.4 Plot BER vs Quality Factor

Gambar ?? menampilkan kurva BER terhadap QF. Garis merah putus-putus menandai batas $BER = 0,5$ (watermark hancur), dan garis hijau menandai $BER = 0,0$ (ekstraksi sempurna).

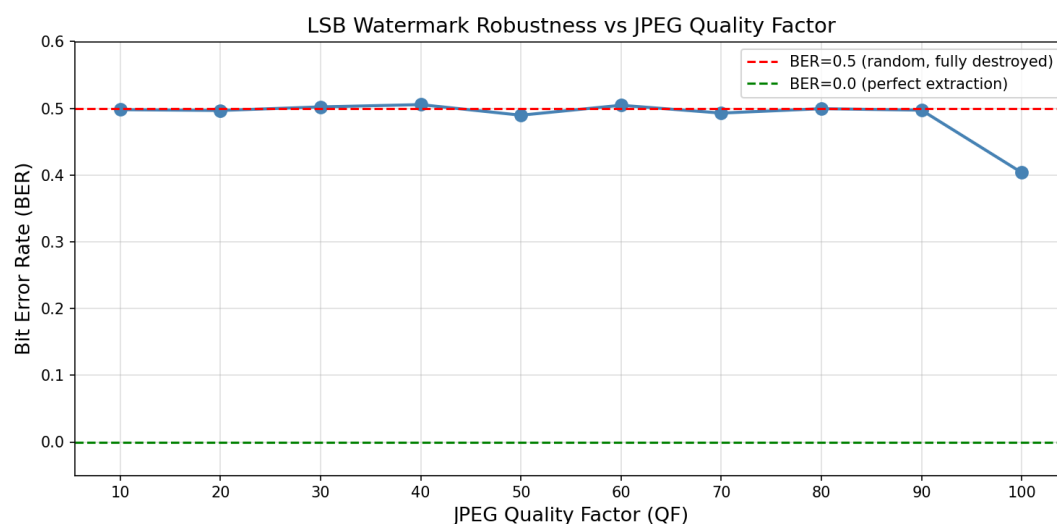


Figure 3.2: BER watermark LSB sebagai fungsi Quality Factor JPEG. Garis merah putus-putus pada $BER = 0,5$ menandai batas di mana watermark tidak dapat dibedakan dari noise acak. Semua nilai QF dari 10 hingga 90 menghasilkan $BER \approx 0,5$. Hanya QF = 100 yang menghasilkan BER lebih rendah (0,4038), namun watermark masih sangat terdegradasi.

4. Pembahasan

4.1 Mekanisme Kegagalan LSB di Bawah Kompresi JPEG

Kegagalan watermark LSB terhadap kompresi JPEG bukan merupakan kebetulan, melainkan konsekuensi langsung dari cara kerja algoritma JPEG. Kompresi JPEG beroperasi melalui tiga tahap utama. Pertama, citra dibagi menjadi blok-blok 8×8 piksel. Kedua, setiap blok ditransformasikan ke domain frekuensi menggunakan *Discrete Cosine Transform* (DCT), menghasilkan koefisien yang merepresentasikan komponen frekuensi spasial dalam blok tersebut. Ketiga, dan inilah langkah krusial, setiap koefisien DCT dibagi dengan nilai dari tabel kuantisasi dan dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Pembulatan inilah yang bersifat ireversibel dan menjadi sumber kehilangan informasi pada JPEG.

Kaitannya dengan watermark LSB sangat langsung. Kesalahan pembulatan pada koefisien DCT, meskipun sangat kecil (seringkali hanya ± 1 pada koefisien), ketika ditransformasikan kembali ke domain piksel dapat mengubah nilai piksel sebesar ± 1 atau lebih. Perubahan nilai piksel sebesar ± 1 secara langsung membalik LSB, bit yang paling rentan karena hanya bernilai biner. Akibatnya, sekitar setengah dari LSB yang mengandung watermark akan terbalik secara acak, menghasilkan BER mendekati 0,5.

Fenomena ini tidak terjadi secara bertahap dengan QF: nilai BER langsung melompat ke $\approx 0,5$ mulai QF = 90 dan tidak menunjukkan degradasi berkelanjutan hingga QF = 10. Hal ini karena setiap kompresi JPEG, bahkan pada kualitas tinggi, sudah cukup untuk mengacak semua LSB. Nilai QF hanya mempengaruhi seberapa besar artefak visual yang terlihat oleh mata manusia, bukan seberapa banyak LSB yang terganggu, karena LSB sudah sepenuhnya terganggu pada semua level kompresi lossy.

4.2 Interpretasi BER = 0,5

Nilai BER mendekati 0,5 memiliki makna statistik yang penting. Jika kita mengambil 4.096 koin dan melemparnya, ekspektasi jumlah kepala yang muncul adalah 2.048, tepat setengahnya. Perbandingan antara hasil lemparan koin dengan watermark asli akan menghasilkan BER $\approx 0,5$. Dengan kata lain, data yang diekstraksi dari citra yang dikompresi pada QF = 90 ke bawah memiliki hubungan statistik yang sama dengan watermark asli seperti halnya lemparan koin acak. Tidak ada informasi watermark yang tersisa.

Perlu juga dicatat bahwa inspeksi visual tidak dapat menggantikan pengukuran BER. Pada QF = 100, pola yang diekstraksi secara visual tampak menyerupai watermark asli karena keduanya berupa noise acak hitam-putih. Namun noise acak akan terlihat mirip dengan noise acak lainnya terlepas dari apakah bit-bitnya cocok atau tidak. BER adalah satu-satunya metrik yang dapat mengukur kesesuaian bit demi bit.

5. Kesimpulan

Eksperimen ini berhasil mendemonstrasikan implementasi dan evaluasi watermarking digital menggunakan metode LSB. Penyisipan watermark pada citra tanpa kompresi menghasilkan BER = 0,0000, membuktikan bahwa algoritma berfungsi dengan benar dan perubahan LSB

tidak terdeteksi secara visual. Namun, evaluasi ketahanan terhadap kompresi JPEG menunjukkan bahwa watermark LSB bersifat sangat rapuh.

Pada Quality Factor tertinggi yang tersedia ($QF = 100$), BER sudah mencapai 0,4038, artinya lebih dari dua per lima bit watermark sudah salah setelah satu kali kompresi JPEG. Pada $QF = 90$ ke bawah, BER secara konsisten mendekati 0,50, yang secara statistik setara dengan noise acak. **Dapat disimpulkan bahwa watermark LSB tidak dapat diekstraksi secara andal mulai dari $QF = 90$.**

Kegagalan ini merupakan konsekuensi mendasar dari cara kerja kompresi JPEG: proses kuantisasi DCT memperkenalkan kesalahan pembulatan pada nilai piksel yang secara langsung mengacak LSB. Karena LSB adalah bit yang paling tidak stabil terhadap perubahan numerik apapun, ia adalah bit terakhir yang seharusnya digunakan untuk menyimpan informasi dalam konteks yang melibatkan kompresi lossy.

Meskipun demikian, LSB tetap memiliki nilai pedagogis yang signifikan. Implementasinya yang sederhana memungkinkan pemahaman konsep dasar watermarking, dan kegagalannya yang dramatis terhadap JPEG memberikan pemahaman mendalam tentang mengapa teknik yang lebih canggih, seperti watermarking berbasis DCT atau DWT, diperlukan untuk aplikasi dunia nyata.